Geometria e Algebra

Giovedì 15 ottobre 2026
Lezione 10

Avevamo affermato che, per $v, w \in \mathbb{R}^3$, si ha che

$v \times w = 0 \iff$ uno tra v e w è multiplo dell'altro.

Vogliamo dimostrare questo fatto:

($\Leftarrow$) Supponiamo che $w = \lambda v$ per qualche $\lambda \in \mathbb{R}$ (il caso in cui $v = \mu w$ è analogo), allora se scriviamo

$$v = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \quad \text{segue che} \quad w = \lambda v = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \\ \lambda z_1 \end{bmatrix}$$

Così: $$v \times w = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \\ \lambda z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \cdot \lambda z_1 - \lambda y_1 \cdot z_1 \\ \lambda x_1 \cdot z_1 - x_1 \cdot \lambda z_1 \\ x_1 \cdot \lambda y_1 - \lambda x_1 \cdot y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

($\Rightarrow$) Supponiamo che $v \times w = 0$.

Distinguiamo due casi:

- uno dei due (diciamo w) è il vettore nullo.

  Allora si ha che $w = 0 = 0 \cdot v$ e quindi

  w è multiplo di v.

- se $w \neq 0$, allora scriviamo $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$.

  Sappiamo quindi che

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = v \times w = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - y_2 z_1 \\ x_2 z_1 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{bmatrix},$$

vale a dire:

$$\begin{cases} y_1 z_2 - y_2 z_1 = 0 \\ x_2 z_1 - x_1 z_2 = 0 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0 \end{cases}$$

Poiché $w \neq 0$, c'è almeno una sua componente (diciamo z_2) non nulla. Dal sistema si ricava così che

$$y_1 = \frac{z_1}{z_2} y_2 \qquad \text{e} \qquad x_1 = \frac{z_1}{z_2} x_2$$

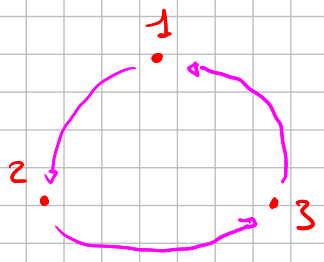
e pertanto:

$$v = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z_1}{z_2} x_2 \\ \frac{z_1}{z_2} y_2 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z_1}{z_2} x_2 \\ \frac{z_1}{z_2} y_2 \\ \frac{z_2}{z_2} z_1 \end{bmatrix} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \frac{z_1}{z_2} \cdot w$$

L'ultima proprietà del prodotto vettoriale è la seguente:

Definendo $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ si ha che

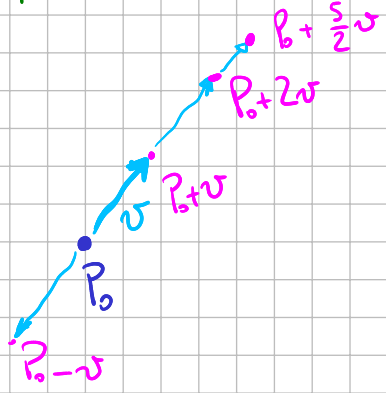
$$e_1 \times e_2 = e_3$$
$$e_2 \times e_3 = e_1$$
$$e_3 \times e_1 = e_2$$



Rette nello spazio

Ci piace pensare ad una retta come ai punti dello spazio che si ottengono traslando un punto per tutti i vettori che si sviluppano lungo una direzione.

Ciò vuol dire che stiamo sommando ad un punto tutti i multipli di un vettore (non nullo) fissato:



In questo modo, otteniamo una formula parametrica per la retta, che è

$$P = P_0 + t \cdot v \qquad (\text{per } t \in \mathbb{R})$$

dove P_0 è il nostro punto fissato sulla retta

$v \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ rappresenta la direzione della retta.

Se quindi scriviamo $P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $P_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

allora l'espressione precedente diventa:

$$P = P_0 + tv \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}$$

Esempi: Dato il punto $P_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ allora

la corrispondente retta r passante per P_0 e avente la direzione individuata da v ha equazioni parametriche

$$r: P = P_0 + tv \rightsquigarrow r: \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow r: \begin{cases} x = 3+2t \\ y = 2 \\ z = 1-t \end{cases}$$

Quando si passa da una retta nello spazio a una sua espressione parametrica, occorre fare delle scelte: il punto P_0 e il vettore v. Scelte diverse porteranno a scritture parametriche diverse per la stessa retta.

Esempio: Consideriamo il punto $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ e il punto $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$. Stabiliamo quali di questi due sono punti della retta dell'esempio precedente:

$$r: \begin{cases} x = 3+2t \\ y = 2 \\ z = 1-t \end{cases}$$

Un punto sta sulla retta se lo si ottiene per qualche valore del parametro, cioè:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \in r \iff \begin{cases} 2 = 3+2t \\ 2 = 2 \\ 2 = 1-t \end{cases} \text{ per qualche } t \in \mathbb{R} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 2 = 3+2t \\ 2 = 2 \\ 2 = 1-t \end{cases} \text{ è compatibile.}$$

Mz: la prima equazione dice $t = -\frac{1}{2}$

la terza equazione dice $t = -1$

e così il sistema è impossibile, cioè il punto non appartiene alla retta.

Per quanto riguarda l'altro punto, abbiamo il sistema

$$\begin{cases} 1 = 3+2t \\ 2 = 2 \\ 2 = 1-t \end{cases} \rightsquigarrow t = -1$$ sistema compatibile!!

Ciò significa quindi che $\begin{cases} x = 3+2t \\ y = 2 \\ z = 1-t \end{cases}$ oppure $\begin{cases} x = 1+2t \\ y = 2 \\ z = 2-t \end{cases}$

la retta che trovo è la stessa: infatti esse hanno la stessa direzione rappresentata da $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ e, inoltre, il punto $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ è un punto che sta sulla prima retta.

Domande: Se invece ci concentriamo sulla direzione, posso affermare che la direzione di una retta è determinata da un unico vettore ??

Nb, una direzione non è determinata da un unico vettore,

anzi: è possibile avere vettori diversi che puntano nella stessa direzione. Più precisamente:

due vettori (non nulli) $v, w \in \mathbb{R}^3$ rappresentano la stessa direzione se e solo se sono multipli l'uno dell'altro.

Esempio: La retta di equazione parametrica

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 \\ z = 1 - t \end{cases}$$

e quella di equazione parametrica

$$\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 2 \\ z = 2 + 2t \end{cases}$$

coincidono !! Infatti: la prima retta è determinata dalla scelta di $P_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ e dalla direzione individuata da $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$. Si ha poi che il punto $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ appartiene a questa retta e, infine:

$$\begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = -2v .$$

Domanda: C'è una maniera di descrivere i punti della retta dicendo direttamente (i.e., senza l'ausilio del parametro) qual è il legame che deve intercorrere fra le componenti di un punto affinché questo stia sulla retta??

Vediamo sull'esempio precedente come ciò sia possibile:

$$\begin{cases} x = 3+2t \\ y = 2 \\ z = 1-t \end{cases}$$

Si può ricavare da una delle tre equazioni un'espressione che esplicita t

$$\begin{cases} x = 3+2t \\ y = 2 \\ t = 1-z \end{cases}$$

Si sostituisce l'espressione per t ottenuta nelle altre 2 equazioni

$$\begin{cases} t = 1-z \\ x = 3+2(1-z) \\ y = 2 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} x+2z = 5 \\ y = 2 \end{cases}$$

Queste sono le equazioni cartesiane della retta!!

Nota che: $\begin{cases} 2+2\cdot 2 = 5 \\ 2 = 2 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} 6 = 5 \\ 2 = 2 \end{cases}$ $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ non sta sulla retta

$\begin{cases} 1+2\cdot 2 = 5 \\ 2 = 2 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} 5 = 5 \\ 2 = 2 \end{cases}$ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ è un punto della retta

È possibile fare viceversa?? Cioè: abbiamo visto che, data una retta in forma parametrica, facendo l'eliminazione del parametro è sempre possibile scriverla in forma cartesiana: è l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare di 2 equazioni in 3 incognite.

Se ora parto da un sistema di 2 equazioni in 3 incognite, è sempre vero che le sue soluzioni descrivono una retta??

Consideriamo il sistema $\begin{cases} x+y+2z=7 \\ x-2y+2z=1 \end{cases}$ e proviamo a descriverne le soluzioni. La matrice che rappresenta questo sistema è

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 7 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{II' = II - I} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & -3 & 0 & -6 \end{array}\right] \xrightarrow{II'' = -\frac{1}{3}II}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{I' = I - II} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

e le soluzioni sono quindi $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5-2t \\ 2 \\ t \end{bmatrix} =$

$$= \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

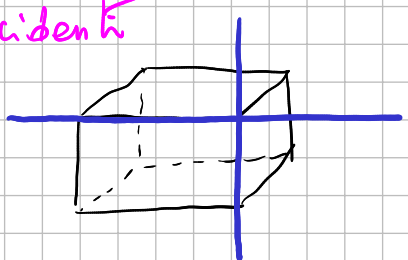
Quindi le soluzioni di questo sistema, effettivamente, sono descritte da una retta: quella per il punto $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ e avente direzione individuata da $\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Mutua posizione di due rette nello spazio

Abbiamo descritto le rette in termini di un punto base e di una direzione. Se ora scelgo due rette, ecco quindi quali sono i possibili confronti che posso fare:

- relativamente al punto base: è possibile trovarne uno che mi permetta di descriverle entrambe ?? Cioè: c'è un punto base comune alle due rette ?? Cioè: le due rette si intersecano ??
- relativamente alla direzione: le due rette si sviluppano lungo la stessa direzione ??

Riassumiamo le situazioni possibili in questa tabella:

Le rette hanno la stessa direzione ?? \ Le rette incidono ??	SÌ	NO
SÌ	In questo caso le due rette coincidono (e hanno infiniti punti in comune)	Le due rette sono parallele e distinte 
NO	Le due rette si dicono incidenti 	Le rette si dicono sghembe 